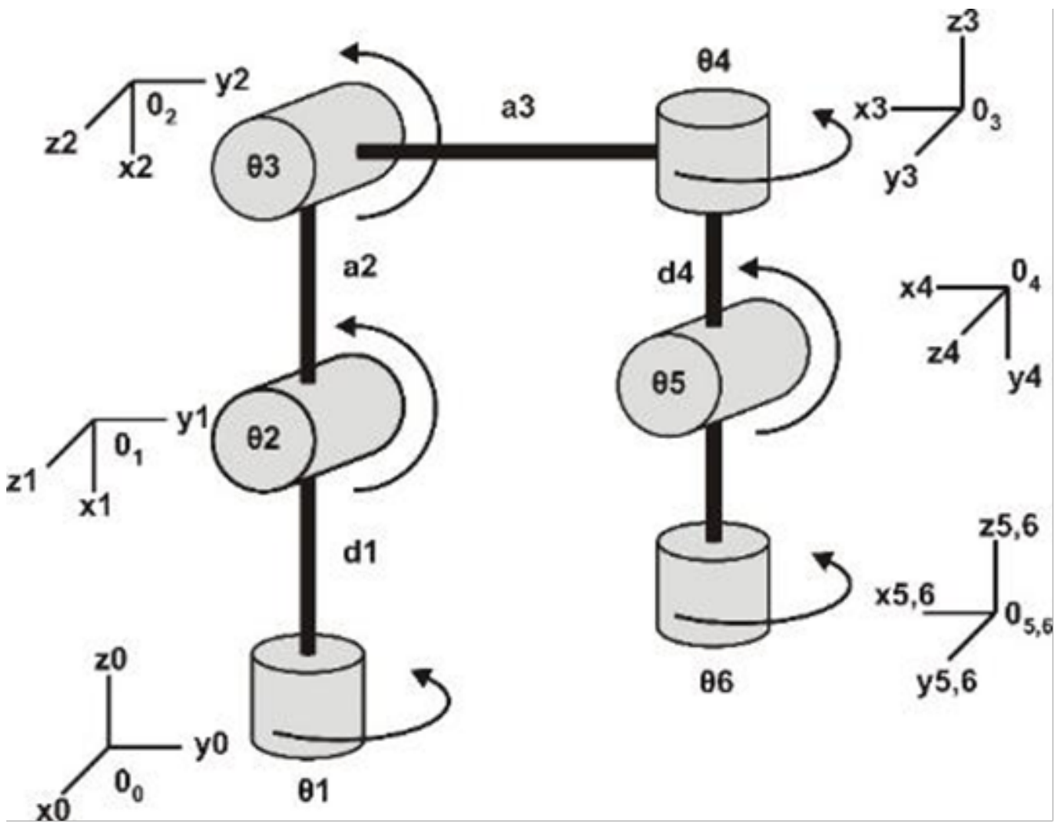
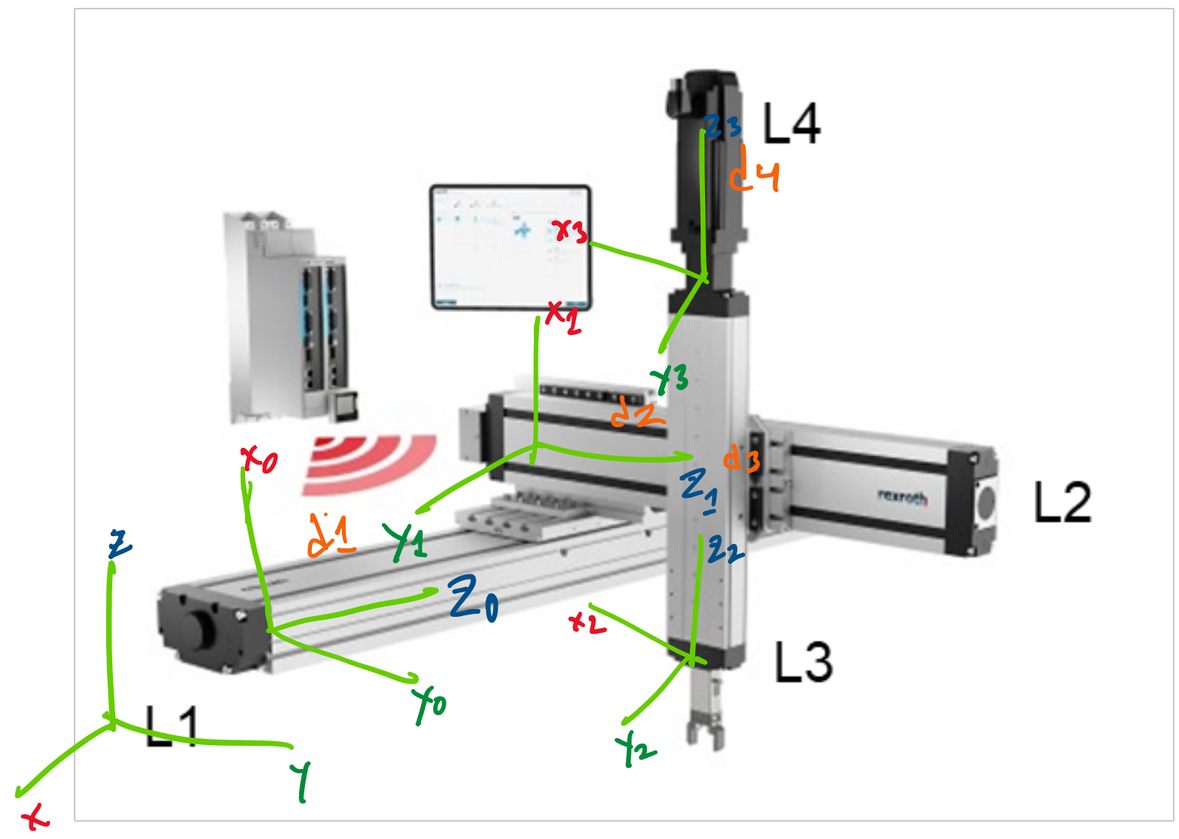
Actividad 3

lunes, 2 de marzo de 2026 11:49 a.m.





SISTEMA DE INTERACCIÓN (6GDL)

θ1 a θ2

rotación
rotación +90° en y0

traslacion
traslación positiva d1 en z0

$$\begin{bmatrix} \cos(90) & -\sin(90) & 0 \\ \sin(90) & \cos(90) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d1 \end{bmatrix}$$

rotación en z0 — vector traslación

θ2 a θ3

rotación
no hay rotación

traslacion
traslación negativa a2 en x1

$$\begin{bmatrix} \cos(0) & -\sin(0) & 0 \\ \sin(0) & \cos(0) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -a2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

rotación en z1 — vector traslación

θ3 a θ4

rotación
rotación −90° en y2
rotación −90° en z2

traslacion
traslación positiva a3 en y2

$$\begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos(-90) & -\sin(-90) & 0 \\ \sin(-90) & \cos(-90) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} -a3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

rotación en y2 — rotación en z2 — vector traslación

θ4 a θ5

rotación
rotación −90° en x3

traslacion
traslación negativa d4 en z3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d4 \end{bmatrix}$$

rotación en x3 — vector traslación

θ5 a θ6

rotación
rotación +90° en x4

traslacion
traslación positiva d5 en y4

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d5 \end{bmatrix}$$

rotación en x4 — vector traslación

ROBOT CARTESIANO (4GDL)

A1 a A2

rotación
rotación −90° en x0

traslación
traslación positiva d1 en z0

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & -\sin\theta \\ 0 & \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d1 \end{bmatrix}$$

rotación en x0 — vector traslación

A2 a A3

rotación
rotación +90° en y1

traslación
traslación positiva d2 en z0

$$\begin{bmatrix} \cos(-90) & 0 & \sin(-90) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(-90) & 0 & \cos(-90) \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d2 \end{bmatrix}$$

rotación en y2 — vector traslación

A3 a A4

rotación
no hay rotación

traslación
traslación positiva d3 en z0

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ d3 \end{bmatrix}$$

vector traslación